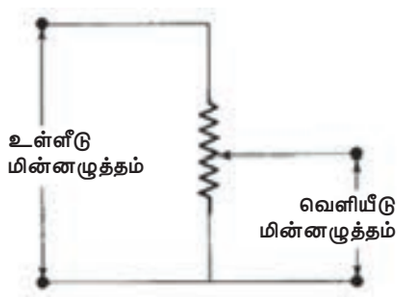
7.5.2 மின்தடை ஆற்றல் மாற்றிகள் மூலம் இடப்பெயர்ச்சி, அழுத்தம் மற்றும் விசை ஆகியவற்றை அளக்கும் முறை

அ. நேரியல் இடப் பெயர்ச்சிக்கான மின்னழுத்தமானி வகை ஆற்றல்மாற்றிகள்

மின்னழுத்தமானி என்பது ஒரு நகரும் அல்லது சுழலக் கூடிய வகையில் உள்ள மூன்று முனை கொண்ட அமைப்பாகும். இதில் ஒரு மாற்றியமைக்கக் கூடிய மின்னழுத்த பிரிப்பான் உருவாகுகிறது. இவ்வகையில் மின் தடையின் மீது நகரக்கூடிய தொடு முனைகள் படம் 7.3 – இல் உள்ளவாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வகை ஆற்றல் மாற்றியானது ஆற்றல் மிகு இடப் பெயர்ச்சி மற்றும் சுழற்சியை அளவிடுவதற்குப் பயன்படுகிறது.

மின்னழுத்த ஆற்றல் மாற்றி மூலம் நேரியல் இடப் பெயர்ச்சி அளவை நாம் அளவிடலாம். அளவிடப்பட வேண்டிய பகுதி நகரும்தொடு முனையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நகரும் தொடு முனையானது துடைப்பான் (Wiper) என அழைக்கப்படுகிறது. முதலில், வீட்ஸ்டோன் பாலம் சம நிலைக்குக் கொண்டு வரப்படுகிறது. அந்த நேரத்தில் கால்வனோ மீட்டர் பூஜ்யம் அளவைக் காட்டுகிறது.

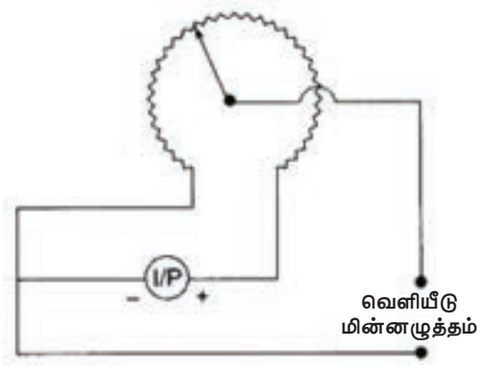
இடப்பெயர்ச்சியானது துடைப்பானோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. வீட் ஸ்டோன் பாலத்தில் சமநிலையற்றத் தன்மையை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த சமநிலையின்மை கால்வனோமீட்டரில் விலகலை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த இடப்பெயர்வு பயன்படுத்தப்படும் இடப்பெயர்ச்சியின் அடிப்படையில் அளவிடப்படுகிறது.



படம் 7.3 நேரியல் இடப் பெயர்ச்சிக்கான மின்னழுத்தமானி வகை ஆற்றல்மாற்றிகள்

ஆ. சுழலும் இடப்பெயர்ச்சிக்கான மின்னழுத்தமானி

உள்ளீடு மின்னழுத்தம், மின்னழுத்தமானியின் இரண்டு முனைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. வெளியீடு மின்னழுத்தம், வெளியீடு முனைகளிலிருந்து படம் 7.4 - இல் உள்ளவாறு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. நகரும் கைகளை அளக்கப்படவேண்டிய சுழற்சியுடன் இணைக்க வேண்டும். சுழலும் கை வெளியீடு மின்னழுத்தத்தை மாற்றியமைக்கிறது. வெளியீடு மதிப்பானது சுழலும் இயக்கம் அடிப்படையில் அளவிடப்படுகிறது.



படம் 7.4 சுழலும் இடப்பெயர்ச்சிக்கான மின்னழுத்தமானி

இ. திரிபு அளவுமானி

திரிபு அளவுமானியானது திரிபு மற்றும் தகவு ஆகியவற்றை அளவிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது தகவு மின்தடை தத்துவத்தில் செயல்படுகிறது. ஒரு உலோக கடத்தியின் மின்தடையின் அளவானது, அதன் நீளம் மற்றும் விட்டம் மாறுபடும் போது மாறுபடுகிறது.

ஈ. வகைப்படுத்தப்படாத திரிபு அளவுமானி

இந்த அளவீடு, காற்று போன்ற ஒரு மின்காப்பு கொண்ட இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே நீட்டிக்கப்பட்ட ஒரு கம்பி உள்ளது. வகைப்படுத்தப்படாத கம்பிகள் பல்வேறு தாமிர நிக்கல், குரோமிய நிக்கல் அல்லது நிக்கல் இரும்புக் கலவைகளால் உருவாக்கப்படலாம்.

BEE_Chapter_07.indd 116 12/27/2019 11:30:19 AM